TP 2C

Le transformateur · avec des appareils du quotidien

45 min

Objectif : mettre en évidence le rôle d'élévateur ou d'abaisseur de tension d'un transformateur.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le poste à souder de l'atelier est branché sur le 230 V, mais la tension entre la pince et la pièce ne vaut qu'une soixantaine de volts. Quel composant change la valeur de la tension ?

MATÉRIEL

- un chargeur de téléphone
- un transformateur de lampe halogène 230 V / 12 V
- la plaque du poste à souder de l'atelier
- un multimètre

SÉCURITÉ

On ne mesure jamais du côté 230 V. On mesure seulement la sortie, l'appareil étant branché par le professeur.

DOCUMENT · TROIS PLAQUES

Appareil	Entrée	Sortie
chargeur de téléphone	230 V ~ 50 Hz	5 V ⎓ 2 A
transformateur de lampe halogène	230 V ~ 50 Hz	12 V ~ ; 60 VA
poste à souder	230 V ~ 50 Hz	60 V à vide ; 160 A

1 Pour chaque appareil, indique si la tension de sortie est plus grande ou plus petite que celle d'entrée. ANA

Plus petite pour les trois.

1. Le professeur branche le chargeur. Mesure la tension continue (V⎓) à sa sortie USB.
2. Mesure la tension alternative (V~) à la sortie du transformateur de lampe.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : chargeur : 5,1 V ; transformateur de lampe à vide : 12,6 V.

2 Calcule le rapport $\frac{U_2}{U_1}$ pour le transformateur de lampe. RÉA

12,6 ÷ 230 ≈ 0,055.

DOCUMENT

Un **transformateur** comporte deux bobines (primaire et secondaire) enroulées sur un noyau de fer. Il change la valeur d'une tension **alternative** : $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$. S'il diminue la tension, il est **abaisseur** ; s'il l'augmente, il est **élévateur**.

TP 2C

Le transformateur · avec des appareils du quotidien

45 min

Objectif : mettre en évidence le rôle d'élévateur ou d'abaisseur de tension d'un transformateur.

3 Le primaire du transformateur de lampe a 2 300 spires. Calcule le nombre de spires du secondaire. RÉA

N_2 = 2 300 × 12 ÷ 230 = 120 spires.

4 Le chargeur donne une tension continue. Un transformateur suffit-il ? Que faut-il en plus ? VAL

Non : le transformateur donne une tension alternative ; il faut ensuite un redresseur (pont de diodes).

5 Retour à la situation : rédige la réponse en précisant le type de transformateur du poste à souder. COM

Un transformateur abaisseur : il abaisse la tension de 230 V à 60 V.